

Application : Installation et Configuration de Nginx

Ce document détaille la mise en place complète du serveur web Nginx, la configuration des Virtual Hosts, la sécurisation SSL/TLS et l'authentification HTTP Basic pour l'intranet.

1. Installation et mise à jour de Nginx

Pour installer Nginx et vérifier son bon fonctionnement, exécutez les commandes suivantes :

- **Mise à jour du système :**

```
apt-get update && apt-get upgrade -y
```

- **Installation de Nginx :**

```
apt-get install -y nginx
```

- **Vérification du service :**

```
systemctl status nginx
```

- **Vérification du port d'écoute (80) :**

```
netstat -natp | grep :80
```

Structure des répertoires de configuration

Avant de commencer, familiarisez-vous avec l'organisation des fichiers de Nginx :

```
/etc/nginx/
├── nginx.conf          # fichier de configuration principal
├── sites-available/    # fichiers de conf de chaque site (inactifs)
│   ├── www.m2l.org.conf
│   ├── intranet.m2l.org.conf
│   ├── extranet.m2l.org.conf
│   └── wiki.m2l.org.conf
├── sites-enabled/      # liens symboliques vers sites-available/
│   └── (liens créés manuellement avec ln -s)
├── conf.d/
└── snippets/
```

Vérification du fichier nginx.conf

Ouvrez le fichier principal et vérifiez qu'il inclut bien le répertoire **sites-enabled** :

```
nano /etc/nginx/nginx.conf
```

Dans la section **http { ... }**, vérifiez la présence de la ligne suivante :

```
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
```

<note important> Si la ligne **include** n'est pas présente, ajoutez-la à la fin du bloc **http { }**. Cette ligne permet à Nginx de charger automatiquement tous les fichiers de configuration présents dans **sites-enabled**. </note>

2. Configuration des Virtual Hosts

Objectif : Créer et activer quatre sites web (www, intranet, extranet, wiki) sur le même serveur.

A. Création des répertoires web

```
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/www
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/intranet
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/extranet
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/wiki

# Donner les droits à l'utilisateur Nginx
chown -R www-data:www-data /home/htdocs/
chmod -R 755 /home/htdocs
```

B. Fichiers de configuration des sites Créez le premier Virtual Host pour le site principal :

```
nano /etc/nginx/sites-available/www.m2l.org.conf
```

Correspondance Apache2 ↔ Nginx

Dans Nginx, l'équivalent du **<VirtualHost>** d'Apache est appelé un bloc **server** :

Directive Apache2	Équivalent Nginx
`<VirtualHost *:80>`	`server { listen 80; }`
`ServerName monsite.org`	`server_name monsite.org;`
`ServerAlias <a href="http://www.monsite.org">www.monsite.org</a> `	`server_name monsite.org <a href="http://www.monsite.org">www.monsite.org</a> ;`
`DocumentRoot /var/www/html/site/`	`root /var/www/html/site;`
`ErrorLog ...`	`error_log /var/log/nginx/site-error.log;`
`CustomLog ... combined`	`access_log /var/log/nginx/site-access.log;`
`<Directory ...> Require all granted`	`location / { try_files \$uri \$uri/ =404; }`

Fichier de configuration www.m2l.org.conf

```
server {
    listen 80;
```

```
server_name www.m2l.org m2l.org;
root /home/htdocs/m2l.org/www;
index index.html index.htm;
access_log /var/log/nginx/www.m2l.org-access.log;
error_log /var/log/nginx/www.m2l.org-error.log;
location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
}
}
```

Copiez ce fichier et adaptez-le pour les trois autres sites (intranet, extranet, wiki).

Activation des Virtual Hosts

Contrairement à Apache, Nginx n'a pas de commande **a2ensite**. L'activation se fait manuellement en créant des liens symboliques :

```
# Créer les liens symboliques pour activer les sites
ln -s /etc/nginx/sites-available/www.m2l.org.conf /etc/nginx/sites-enabled/
ln -s /etc/nginx/sites-available/intranet.m2l.org.conf /etc/nginx/sites-enabled/
ln -s /etc/nginx/sites-available/extranet.m2l.org.conf /etc/nginx/sites-enabled/
ln -s /etc/nginx/sites-available/wiki.m2l.org.conf /etc/nginx/sites-enabled/

# Supprimer le site par défaut (évite les conflits)
rm /etc/nginx/sites-enabled/default

# Vérifier la syntaxe AVANT de redémarrer
nginx -t

# Recharger Nginx
systemctl reload nginx
```

<note tip> Toujours exécuter **nginx -t** avant de recharger Nginx. Cette commande vérifie la syntaxe sans interrompre le service. </note>

C. Test des Virtual Hosts Depuis un poste client, modifiez le fichier **hosts** pour inclure les noms de domaines avec la nouvelle IP, puis testez dans un navigateur :

- <http://www.m2l.org>
- <http://intranet.m2l.org>
- <http://extranet.m2l.org>
- <http://wiki.m2l.org>

3. Mise en place du SSL/TLS

Objectif : Sécuriser les échanges avec des certificats (wildcard auto-signé pour tous les sous-domaines).

A. Installation d'OpenSSL et création des certificats

```
# Installer OpenSSL
apt-get install -y openssl

# Créer le répertoire de stockage
mkdir -p /etc/ssl/nginx/

# Générer la clé privée et le certificat auto-signé (valable 365 jours)
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes \
    -keyout /etc/ssl/nginx/m2l.org.key \
    -out /etc/ssl/nginx/m2l.org.pem
```

Informations du certificat à renseigner

```
Country Name (2 letter code) [AU]: FR
State or Province Name (full name) []: Votre Region
Locality Name (eg, city) []: Votre Ville
Organization Name (eg, company) []: m2l
Organizational Unit Name (eg, section) []: SIO
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: *.m2l.org
Email Address []: admin@m2l.org
```

<note tip> Le **Common Name** `*.m2l.org` est un wildcard : un seul certificat couvre tous les sous-domaines (www, intranet, extranet, wiki). </note>

Sécurisation de la clé privée

```
# La clé privée ne doit être lisible que par root
chmod 600 /etc/ssl/nginx/m2l.org.key
chown root:root /etc/ssl/nginx/m2l.org.key

# Vérifier
ls -la /etc/ssl/nginx/
```

Configuration HTTPS complète

Chaque Virtual Host doit être mis à jour pour écouter sur le port 443. Voici l'exemple pour [www.m2l.org.conf](https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g16:nginx) :

```
# Bloc HTTP – redirige automatiquement vers HTTPS
server {
    listen 80;
    server_name www.m2l.org m2l.org;
```

```
    return 301 https://$host$request_uri;
}

# Bloc HTTPS
server {
    listen 443 ssl;
    server_name www.m2l.org m2l.org;
    root /home/htdocs/m2l.org/www;
    index index.html index.htm;

    # Certificat et clé privée
    ssl_certificate /etc/ssl/nginx/m2l.org.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/nginx/m2l.org.key;

    # Paramètres SSL recommandés
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    access_log /var/log/nginx/www.m2l.org-access.log;
    error_log /var/log/nginx/www.m2l.org-error.log;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

<note info> Le premier bloc **server** redirige toutes les requêtes HTTP vers HTTPS avec un code 301 (redirection permanente). </note>

B. Rechargement et test

```
# Vérifier la syntaxe
nginx -t

# Recharger Nginx
systemctl reload nginx

# Vérifier que les ports 80 et 443 sont ouverts
netstat -natp | grep nginx
```

Testez depuis un navigateur : <https://www.m2l.org> (le navigateur affichera un avertissement pour certificat auto-signé).

4. Authentification HTTP pour l'intranet

Objectif : Protéger l'accès à l'intranet par un mot de passe.

<note important> Nginx ne supporte pas les fichiers **.htaccess** comme Apache. Toute la configuration se fait directement dans le bloc **location** du Virtual Host. </note>

A. Installation de apache2-utils (pour htpasswd)

```
# Installer les outils Apache
apt-get install -y apache2-utils

# Créer le répertoire sécurisé
mkdir -p /etc/nginx/auth/

# Créer le fichier .htpasswd et le premier utilisateur
htpasswd -c /etc/nginx/auth/.htpasswd sio

# Ajouter d'autres utilisateurs (sans -c)
htpasswd /etc/nginx/auth/.htpasswd paul
htpasswd /etc/nginx/auth/.htpasswd jacques
```

<note warning> Ne jamais utiliser **-c** pour ajouter un deuxième utilisateur : cette option recrée le fichier et efface les utilisateurs existants ! </note>

Configuration de l'authentification dans intranet.m2l.org.conf

```
server {
    listen 80;
    server_name intranet.m2l.org;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name intranet.m2l.org;
    root /home/htdocs/m2l.org/intranet;
    index index.html index.htm;

    ssl_certificate /etc/ssl/nginx/m2l.org.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/nginx/m2l.org.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    access_log /var/log/nginx/intranet.m2l.org-access.log;
    error_log /var/log/nginx/intranet.m2l.org-error.log;

    location / {
        # Authentification HTTP Basic
        auth_basic "Accès réservé – Intranet m2l";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/auth/.htpasswd;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

```
}
```

Les deux directives clés sont :

- **auth_basic** : le message affiché dans la fenêtre d'authentification
- **auth_basic_user_file** : chemin absolu vers le fichier .htpasswd

Pages d'erreur personnalisées

```
# Dans le bloc server { ... } de n'importe quel Virtual Host
error_page 401 /401.html;
error_page 403 /403.html;
error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;

# Définir l'emplacement des pages d'erreur
location = /401.html {
    root /home/htdocs/m2l.org/erreurs/;
    internal;
}
location = /404.html {
    root /home/htdocs/m2l.org/erreurs/;
    internal;
}
```

Créez le répertoire et les pages :

```
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/erreurs

echo '<h1>401 – Accès non autorisé</h1>' >
/home/htdocs/m2l.org/erreurs/401.html
echo '<h1>403 – Accès interdit</h1>' > /home/htdocs/m2l.org/erreurs/403.html
echo '<h1>404 – Page introuvable</h1>' >
/home/htdocs/m2l.org/erreurs/404.html
echo '<h1>500 – Erreur serveur</h1>' > /home/htdocs/m2l.org/erreurs/50x.html
```

B. Application et test

```
# Vérifier la configuration
nginx -t

# Recharger Nginx
systemctl reload nginx
```

Testez dans un navigateur : <https://intranet.m2l.org>. Une fenêtre de connexion doit apparaître.

5. Vérification finale et dépannage

Structure finale attendue

```
/etc/nginx/
├── nginx.conf
├── auth/
│   └── .htpasswd
├── sites-available/
│   ├── www.m2l.org.conf
│   ├── intranet.m2l.org.conf
│   ├── extranet.m2l.org.conf
│   └── wiki.m2l.org.conf
└── sites-enabled/
    ├── www.m2l.org.conf -> ../sites-available/www.m2l.org.conf
    ├── intranet.m2l.org.conf -> ../sites-available/intranet.m2l.org.conf
    ├── extranet.m2l.org.conf -> ../sites-available/extranet.m2l.org.conf
    └── wiki.m2l.org.conf -> ../sites-available/wiki.m2l.org.conf

/etc/ssl/nginx/
├── m2l.org.pem
└── m2l.org.key
```

Commandes de vérification finale

```
# Lister les sites activés
ls -la /etc/nginx/sites-enabled/

# Vérifier l'ensemble de la configuration
nginx -t

# Vérifier les ports ouverts
ss -tlnp | grep nginx

# Consulter les journaux en temps réel
tail -f /var/log/nginx/*.log
```

Tableau de dépannage

Problème	Solution	
Nginx ne démarre pas	<code>`journalctl -xeu`</code>	<code>grep nginx`</code>
Erreur de syntaxe	<code>`nginx -t`</code> (indique le fichier et la ligne)	
Site non accessible	<code>`netstat -natp`</code>	<code>grep :80`</code> <code>ou `:443`</code>
Mauvais Virtual Host affiché	Vérifier <code>`server_name`</code> et liens dans <code>`sites-enabled/`</code>	
Certificat SSL non trouvé	Vérifier les chemins dans <code>`ssl_certificate`</code>	

Problème	Solution	
Authentification ne fonctionne pas	Vérifier le chemin `auth_basic_user_file` et les droits	
Page 403 sur les fichiers	`chown -R www-data /home/htdocs/ && chmod -R 755 /home/htdocs/`	
Redirection infinie HTTP→HTTPS	Vérifier qu'il n'y a pas de `return 301` dans le bloc 443	

Annexe : Modèle générique et commandes rapides

Modèle générique de Virtual Host Nginx avec SSL

```
# /etc/nginx/sites-available/SITE.m2l.org.conf

# Redirection HTTP → HTTPS
server {
    listen 80;
    server_name SITE.m2l.org;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

# Serveur HTTPS
server {
    listen 443 ssl;
    server_name SITE.m2l.org;
    root /home/htdocs/m2l.org/SITE;
    index index.html index.htm;

    # SSL
    ssl_certificate /etc/ssl/nginx/m2l.org.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/nginx/m2l.org.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Logs
    access_log /var/log/nginx/SITE.m2l.org-access.log;
    error_log /var/log/nginx/SITE.m2l.org-error.log;

    location / {
        # Pour l'intranet uniquement, ajouter :
        # auth_basic "Accès réservé";
        # auth_basic_user_file /etc/nginx/auth/.htpasswd;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Commandes de référence rapide

Action	Commande	
Vérifier la config	`nginx -t`	
Recharger la config	`systemctl reload nginx`	
Redémarrer Nginx	`systemctl restart nginx`	
Activer un site	`ln -s /etc/nginx/sites-available/site.conf /etc/nginx/sites-enabled/`	
Désactiver un site	`rm /etc/nginx/sites-enabled/site.conf`	
Voir les processus Nginx	`ps aux`	grep nginx`
Voir les logs en live	`tail -f /var/log/nginx/error.log`	
Créer un utilisateur htpasswd	`htpasswd /etc/nginx/auth/.htpasswd utilisateur`	
Voir les ports ouverts	`netstat -natp`	grep nginx`
Tester une URL en CLI	`curl -k -I <a href="https://www.m2l.org">https://www.m2l.org</a> `	

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g16:nginx>Last update: **2026/05/07 13:39**